

Esame di Logica

13 luglio 2017

ESERCIZI DI LABORATORIO

Nome:

Cognome:

Matricola:

- Accedere al sistema (Windows) con login **logica** e password **logica123!**.
(Nota Bene: il punto esclamativo è l'ultimo carattere della password.)
- Aprire il browser (Internet Explorer); verrà visualizzata la pagina *upload* (non è possibile accedere ad altre pagine).
Su *upload* è caricato un file **.zip**, che va scaricato su Desktop: cliccare sul file **.zip** e, nel menu che si apre sul browser (nella parte inferiore della finestra), selezionare **Save as** e scegliere di salvare su Desktop.
Quando il file scaricato compare su Desktop, cliccare su di esso con il **tasto destro** del mouse e selezionare il menu **Estrai qui**. Su Desktop verranno collocati i file contenuti nel file **.zip**, ossia:
 1. Il manuale di istruzioni e consigli per lo svolgimento di questa prova: **AmbienteEsame.pdf**.
 2. La tabella delle regole di Fitch: **Rules.pdf**.
 3. I file contenenti le argomentazioni da usare negli esercizi: **Problem1**, **Problem2A**, **Problem2B**, **Induction**.
- Le soluzioni degli Esercizi andranno caricate su *upload* (usando il browser) seguendo le istruzioni riportate nel testo degli esercizi.
- Si raccomanda caldamente, per chi non l'avesse già consultato sul sito dei docenti nei giorni scorsi, di leggere attentamente il manuale di istruzioni e consigli.
- Alla fine della prova riconsegnare questo foglio compilato con i vostri dati.
- **Per ritirarsi**: caricare una prova in Fitch, vuota, di nome: **Ritirato**, e comunicarlo ai docenti al momento della riconsegna del foglio.

Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione seguente utilizzando il file `prf` scaricato da *upload*. Consegnare il file `ProofProblem1.prf` contenente la prova.

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **Ana Con** e **FO Con**.

1		$B \rightarrow \neg C$
2		$D \rightarrow \neg B$
3		$((C \vee D) \wedge (\neg B \rightarrow A)) \rightarrow A$

Esercizio 2

Una delle due seguenti argomentazioni è valida e una no. Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione valida, utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*, e un contromodello in Tarski della argomentazione non valida. Nella dimostrazione in Fitch non si possono usare **Fo Con** e **Ana Con**, è possibile usare **Taut Con**.

Consegnare il file (**ProofProblem2A.prf** o **ProofProblem2B.prf**) contenente la prova costruita in Fitch e il file **World.wld** contenente il contromodello costruito in Tarski (non occorre consegnare il file **Sentences.sen** con le proposizioni). Notare che per questo esercizio vanno caricati complessivamente due file.

Problem2A:

1	$\forall x (\text{Tet}(x) \rightarrow \text{Small}(x))$
2	$\exists x (\text{Tet}(a) \wedge \neg \text{Small}(x))$
3	$\exists x \exists y (\text{Tet}(x) \wedge \text{Small}(y) \wedge \neg(x = y))$

Problem2B:

1	$\forall x (\text{Tet}(x) \rightarrow \text{Small}(x))$
2	$\exists x (\text{Tet}(a) \wedge \neg \text{Small}(x))$
3	$\exists x \exists y (\text{Tet}(x) \wedge \neg \text{Small}(y) \wedge \neg(x = y))$

Nota

Se nella derivazione in Fitch si usa **Taut Con**, la formula scritta nella finestra *Goals* apparirà non validata (croce rossa) anche nel caso in cui la derivazione sia corretta. Le applicazioni delle regole nella finestra principale devono invece essere tutte validate (segno $\checkmark$ verde).

Esercizio 3

Lo scopo di questo esercizio è provare per induzione che

$$2 \sum_{i=0}^n i = n^2 + n.$$

In particolare, la funzione $f(n) = \sum_{i=0}^n i$ può essere definita per ricorsione come

$$f(0) = 0, \quad f(n+1) = f(n) + n + 1.$$

Per la seguente argomentazione in Fitch, impostare base, passo induttivo e regola di induzione di Peano; completare almeno una parte a scelta fra base e passo.

1	$f(0) = 0$; def. di f
2	$\forall x f(s(x)) = f(x) + s(x)$; def. di f
3	$\forall x x \times 0 = 0$; Assioma di Peano
4	$\forall x \forall y x \times s(y) = (x \times y) + x$; Assioma di Peano
5	$\forall x \forall y s(x) \times y = (x \times y) + y$; Lemma: $(x+1)y = xy + y$
6	$\forall x \forall y \forall z x + (y + z) = (x + y) + z$; Lemma: associatività di +
7	$\forall x \forall y (x + y) + (x + y) = (x + x) + (y + y)$; Lemma: $2(x+y) = 2x + 2y$
8	$\forall x f(x) + f(x) = (x \times x) + x$

Utilizzare il file **Induction.prf** scaricato da *upload*. Consegnare il file **ProofInduction.prf**.

Nota: per una dimostrazione *completa* bisognerebbe provare anche le assunzioni (5), (6) e (7). Per semplicità, le consideriamo *come provate*.

Nota

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.

NOTA BENE: Chi imposta bene l'induzione, ma non prova né base né passo, ottiene metà del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova la base ottiene tre quarti del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova il passo, ottiene l'intero punteggio. Chi consegna l'esercizio completo, ottiene l'intero punteggio e un piccolo bonus che il docente potrà utilizzare a sua discrezione.